

物联网工程

一、专业简介

湖南大学物联网工程专业设立于 2010 年，是全国首批获建物联网工程专业的学校之一，2018 年全国首家通过中国工程教育认证的物联网工程专业，2020 年入选湖南省一流本科专业建设点。

物联网工程专业坚持“厚基础、重实践、促创新、产学研结合紧密，工程能力突出”的人才培养特色，注重学科交叉和国际交流，围绕嵌入式移动计算、无线网络通信、传感与 RFID、智能信息处理等专业方向，夯实物联网相关的计算机、网络与通信学科核心基础知识，注重实践能力和科学研究与技术创新素质培养，使学生掌握物联网从感知识别到网络构建，再到面向产业和行业应用的相关知识和解决复杂工程问题的方法。毕业生去向广泛，主要为 IT 公司、通信运营商、政府部门和企事业单位的实务部门和研究部门，或在国内外教育科研机构继续深造。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，本专业培养目标是使学生具备系统而深入的物联网系统知识与应用技能，并培养新时代经世致用的物联网工程专业人才或领导者：

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 能够设计、部署初级物联网系统和具备物联网系统工程应用所需的知识与技能，能拥有成功的技术或专业化的职业。
3. 具备计算机学科研究生教育所需的基础理论和实践技能，成为物联网工程领域研究者。
4. 能够在团队中有效地工作，以多种形式进行沟通交流，具备终身学习能力，并培养成功的技术领导职位所需的专业责任。

三、毕业要求

湖南大学物联网工程专业毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：掌握数学、自然科学、计算、工程基础和专业基础知识，并用于解决物联网工程领域的复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析复杂物联网工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对复杂物联网工程问题开发和设计解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂物联网工程问题进行研究，包括设计与实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂物联网工程问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与可持续发展：能够基于物联网工程相关背景知识，分析和评价物联网工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在物联网工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通：能够就复杂物联网工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握物联网工程项目管理的相关原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识 and 能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与可持 续发展	7 伦理 和 职业 规范	8 个人 与团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
1.具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。						●	●				
2.能够设计、部署初级物联网系统和具备物联网系统工程应用所需的知识与技能，能拥有成功的技术或专业化的职业。	●	●	●								
3.具备计算机学科研究生教育所需的基础理论和实践技能，成为物联网工程领域研究者。	●	●	●	●	●						
4.能够在团队中有效地工作，以多种形式进行沟通交流，具备终身学习能力，并培养成功的技术领导职位所需的专业责任。								●	●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（30 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	34	10	24	39	24	≥3	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

物联网工程本科专业指导性教学计划

[illegible]

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
29	专业基础	ZJ001WD24A I	普通物理 AI	3	物电	48	16		64	考试	2	
30		ZJ001WD24A II	普通物理 AII	3	物电	48	16		64	考试	3	
31		ZJ002WD24A I	普通物理实验 AI	1	物电			32	32	考查	2	
32		ZJ002WD24A II	普通物理实验 AII	1	物电			32	32	考查	3	
33		ZJ001SX24A I	高等数学 AI	5	数学	80		16	96	考试	1	
34		ZJ001SX24A II	高等数学 AII	5	数学	80		16	96	考试	2	
35		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	1	
36		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
37	专业核心	ZH101XK24	程序设计	4	信科	48	8	16	72	考试	1	
38		ZH108XK24	数据结构	4	信科	48	8	16	72	考试	2	
39		ZH102XK24	计算机数学	4	信科	64			64	考试	2	
40		ZH103XK24	计算机系统	4	信科	48	8	16	72	考试	4	
41		ZH109XK24	数字电路与逻辑设计	4	信科	48	8	16	72	考试	3	
42		ZH117XK24	操作系统	4	信科	48	8	16	72	考试	5	
43		ZH144XK24	物联网导论	3	信科	40	4	8	52	考试	5	
44		ZH116XK24	计算机网络	3	信科	40	4	8	52	考试	4	
45		ZH143XK24	嵌入式计算机系统	3	信科	40	4	8	52	考试	5	
46		ZH142XK24	RFID 与传感器原理	3	信科	40	4	8	52	考试	6	
47		ZH145XK24	物联网通信技术	3	信科	40	4	8	52	考试	6	
48	其他实践	ZS151XK24 I	软件能力实训 I	2	信科			64	64	考查	2	
49		ZS151XK24 II	软件能力实训 II	2	信科			64	64	考查	3	
50		ZS153XK24	电子测量工具与平台	2	信科			64	64	考查	4	
51		ZS152XK24 I	系统编程与创新设计 I	2	信科			64	64	考查	4	
52		ZS152XK24 II	系统编程与创新设计 II	2	信科			64	64	考查	5	
53		ZS162XK24	计算机系统全栈式开发	4	信科			128	128	考查	6	
54		ZS150XK24	毕业设计 (含毕业实习)	10	信科			320	320	考查	8	
55	专业选修	DZ231XK24	无线网络与移动计算	3	信科	48			48	考查	7	物联网综合
56		A2410110M	物联网安全（双语）#	2	信科	32			32	考查	7	
57		DZ233XK24	物联网数据处理	3	信科	48			48	考查	7	
58		A2010129M	云计算技术#	2	信科	32			32	考查	6	
59		DZ166XK24	分布式数据库	3	信科	48			48	考查	6	人工智能理论与技术
60		DZ191XK24	算法设计与分析	3	信科	40	4	8	52	考查	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
61	专业选修	DZ194XK24	机器学习与大数据分析	3	信科	48			48	考查	6	智能交叉
62		A2410104M	深度学习前沿算法与应用#	2	信科	32			32	考查	6	
63		DZ193XK24	计算智能电路与容错设计	3	信科	48			48	考查	6	
64		DZ248XK24	智能网联汽车实践*	2	信科	32			32	考查	7	
65		A2410107M	智能信息处理#	2	信科	32			32	考查	7	
66		A2010136M	智能优化算法（全英文）#	2	信科	32			32	考查	6	
67		DZ230XK24	人工智能技术	3	信科	40	4	8	52	考试	6	专业限选
68	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
69	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
70	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程,#代表本研贯通课程

备注:

1. “大学外语”课程: 实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式, 设置 A、B、C 三级, 各级别学生按要求修读相应课程, 修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程: 修读学分不低于 3 学分(其中专业限选不低于 3 学分)。本科生选修本研贯通课程(课程名带#)获得学分, 可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程: 修读学分不低于 2 学分, 学生可修读其他专业的专业课程, 带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程: 修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分: (1) 参加与国(境)外高校合作的联合培养项目; (2) 参加国(境)外交流学习并获得课程学分; (3) 参加 1 个月以上的国(境)外实习实践、科学研究等交流项目; (4) 修读学院邀请国(境)外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。
5. 创新创业课程: 创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果(大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等)认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。
6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项, 请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	21.25	26.25	20.25	16.25	15.25	9.25	0.25	10.25
选修课学分(建议)	2	0	2	4	0	12	13	0
总学分	23.25	26.25	24.25	20.25	24.25	21.25	13.25	10.25
必修课门数	9	11	10	8	6	5	1	2
选修课门数(建议)	1	0	1	2	0	5	6	0
总门数	10	11	11	10	6	10	7	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

